



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий

Отчет по практической работе №1

по дисциплине «Проектирование программных систем»

Выполнил:

Студент группы ИКБО-65-23

Олефилов Георгий Гурамович

Проверил:

к.п.н., доцент Туманова М.Б.

МОСКВА 2026 г.

Тема работы: Разработка мобильного приложения для учёта, анализа и совместного планирования силовых тренировок людей.

1. Пользовательские требования

1. Для обычного пользователя (спортсмена):

- Пользователь должен иметь возможность зарегистрироваться и войти в систему.
- Пользователь должен иметь возможность создавать, редактировать и удалять свои тренировки.
- Пользователь должен иметь возможность добавлять в тренировку упражнения с указанием веса, количества повторений и подходов.
- Пользователь должен иметь возможность просматривать историю своих тренировок.
- Пользователь должен иметь возможность видеть дашборд: сегодняшняя тренировка, прогресс за месяц, личные рекорды, информация о друзьях, которые сегодня в зале.
- Пользователь должен иметь возможность просматривать аналитику: графики по упражнениям, общий тоннаж, частоту посещений.
- Пользователь должен получать понятные текстовые объяснения результатов тренировок (AI-раздел).
- Пользователь должен иметь возможность импортировать данные из Google Sheets с сопоставлением столбцов.
- Пользователь должен иметь возможность добавлять друзей, просматривать их расписание и приглашать на совместную тренировку.
- Пользователь должен иметь возможность сгенерировать «Паспорт спортсмена» (комплексный PDF-отчёт) одной кнопкой.
- Пользователь должен иметь возможность использовать планировщик прогрессии (например, «хочу жать 100 кг через N недель»).
- Пользователь должен иметь возможность создавать шаблоны тренировок (конструктор).
- Пользователь должен иметь возможность отправить другому пользователю запрос на получение роли «Тренер» или принять такой запрос.

2. Для пользователя в роли «Тренер» (относительно конкретных подопечных):

- Тренер должен иметь возможность просматривать тренировки и программы своих подопечных.
- Тренер должен иметь возможность редактировать программу тренировок подопечного.
- Тренер должен иметь возможность создавать новые тренировки и программы для подопечного.

- Доступ к функциям тренера появляется только после взаимного согласия (запрос + подтверждение).

Примечание:

Отдельной системной роли «Администратор» в приложении нет.

Роль «Тренер» является не глобальной ролью, а отношением между двумя пользователями. Один пользователь может одновременно быть обычным спортсменом и тренером для нескольких других пользователей.

2. Функциональные требования

Система должна обеспечивать следующие функции:

1. Регистрация и аутентификация

- Регистрация аккаунта (email + пароль).
- Авторизация с использованием JWT-токенов (Bearer Token).
- Поддержка refresh-токенов.
- Восстановление доступа.

2. Управление тренировками

- Создание, редактирование и удаление тренировок.
- Добавление упражнений с параметрами: вес, повторения, подходы.
- Сохранение полной истории тренировок.
- Возможность копирования предыдущих тренировок.

3. Дашборд (главный экран)

- Отображение сегодняшней запланированной или выполняемой тренировки.
- Прогресс за текущий месяц.
- Личные рекорды по ключевым упражнениям.
- Информация о друзьях, которые сегодня в зале.

4. Аналитика и визуализация

- Графики прогресса по отдельным упражнениям.
- График общего тоннажа.
- График частоты посещений зала.
- Сравнение результатов за разные периоды.

5. AI-объяснения

- Генерация понятных текстовых объяснений результатов тренировок (без автоматического подбора весов за пользователя).

6. Импорт данных

- Импорт тренировок из Google Sheets.
- Интерактивное сопоставление столбцов таблицы с полями приложения.

7. Социальный функционал и роль «Тренер»

- Добавление друзей.
- Просмотр расписания друзей.
- Приглашение на совместную тренировку.
- Отправка и принятие запроса «Стать моим тренером» / «Стать моим подопечным».
- После принятия запроса тренер получает права на просмотр и редактирование программ подопечного.

8. Генерация отчётов

- Формирование «Паспорта спортсмена» в формате PDF (история, прогресс, рекорды, аналитика).

9. Планировщик прогрессии и конструктор тренировок

- Создание целевого плана прогрессии.
- Конструктор шаблонов тренировок.

3. Нефункциональные требования

1. Производительность

- Время отклика основных экранов — не более 1–2 секунд.
- Построение графиков — не более 3 секунд даже при большой истории тренировок.
- Быстрый ввод данных во время тренировки (минимальное количество действий).

2. Масштабируемость

- Поддержка одновременной работы не менее 200–300 пользователей на начальном этапе.
- Возможность дальнейшего масштабирования бэкенда.

3. Надёжность

- Автосохранение тренировок.
- Устойчивость к временной потере соединения (локальное кэширование + последующая синхронизация).
- Сохранность истории тренировок.

4. Безопасность

- Авторизация на основе JWT-токенов.
- Пароли хранятся в виде надёжных хэшей (BCrypt / Argon2).
- Все соединения защищены HTTPS.
- Разграничение доступа: тренер видит и редактирует данные только тех пользователей, которые дали ему разрешение.
- Ограничение числа неудачных попыток входа.

5. Удобство использования (Usability)

- Современный интерфейс на Jetpack Compose в стиле Material Design 3.
- Поддержка светлой и тёмной темы.
- Удобный ввод данных во время тренировки.
- Русскоязычный интерфейс.

6. Совместимость

- Клиентская часть: Android (Kotlin + Jetpack Compose).
- Серверная часть: Ktor или Spring Boot + PostgreSQL.
- Дополнительно: Google Sheets API, библиотека графиков (MPAndroidChart), библиотека генерации PDF.

4. Ограничения

1. Приложение разрабатывается только под Android (версия 8.0 и выше).
2. Отдельной роли «Администратор» в системе нет.
3. Роль «Тренер» является отношением между пользователями и активируется только после запроса и подтверждения.
4. Раздел «Друзья» и функционал тренера реализуются в минимально необходимом объёме (без чатов, ленты активности и сложных социальных функций).
5. AI-раздел на первом этапе только объясняет результаты, а не является полноценным персональным тренером.
6. Импорт из Google Sheets поддерживает таблицы после ручного сопоставления столбцов.
7. Офлайн-режим ограничен: можно просматривать историю и вносить данные, синхронизация и AI-функции требуют наличия сети.
8. Генерация «Паспорта спортсмена» доступна только авторизованным пользователям.

9. Планировщик прогрессии выдаёт приблизительный план и не учитывает индивидуальные особенности восстановления без дополнительных данных.

Ответы на вопросы интервью

Цели и задачи проекта

Вопрос: Какие цели вы хотите достичь с помощью этого проекта?

Ответ: Создать удобное мобильное приложение для людей, занимающихся силовыми тренировками. Приложение должно позволять вести учёт тренировок, анализировать прогресс, совместно планировать занятия с друзьями и тренерами, а также формировать наглядный «Паспорт спортсмена».

Вопрос: Какие конкретные задачи должны быть выполнены?

Ответ:

1. Реализовать регистрацию и авторизацию на основе JWT.
2. Реализовать создание и ведение тренировок с упражнениями.
3. Реализовать дашборд и раздел аналитики с графиками.
4. Добавить AI-объяснения результатов.
5. Реализовать импорт данных из Google Sheets.
6. Реализовать функционал друзей и отношение «тренер — подопечный».
7. Реализовать генерацию PDF-отчёта «Паспорт спортсмена».
8. Добавить планировщик прогрессии и конструктор тренировок.

Стейкхолдеры и пользователи

Вопрос: Кто является основными стейкхолдерами проекта?

Ответ: Студент-разработчик, преподаватели дисциплины, конечные пользователи — люди, занимающиеся силовыми тренировками.

Вопрос: Какие группы пользователей будут взаимодействовать с системой?

Ответ:

- Обычные пользователи (спортсмены).
- Пользователи, имеющие отношение «Тренер» к другим пользователям (после взаимного согласия).

Функциональные требования

Вопрос: Какие функции и возможности должны быть реализованы в системе?

Ответ: Регистрация и вход, создание и ведение тренировок, дашборд,

аналитика с графиками, AI-объяснения, импорт из Google Sheets, друзья, отношение тренер–подопечный, генерация «Паспорта спортсмена», планировщик прогрессии и конструктор тренировок.

Вопрос: Какие бизнес-процессы должны поддерживаться?

Ответ:

- Ведение дневника силовых тренировок.
- Анализ прогресса.
- Совместное планирование тренировок.
- Работа тренера с программами подопечных.
- Формирование комплексного спортивного отчёта.

Нефункциональные требования

Вопрос: Какие требования к производительности, безопасности и доступности системы у вас есть?

Ответ:

- Время отклика основных экранов — не более 1–2 секунд.
- Авторизация только по JWT-токенам.
- Пароли хранятся в виде надёжных хэшей.
- Разграничение доступа на основе отношений между пользователями.
- Частичная поддержка офлайн-режима.

Интеграция и сторонние сервисы

Вопрос: Необходимо ли интегрировать систему с другими приложениями или сторонними сервисами?

Ответ: Да. Google Sheets API, библиотеки для построения графиков и генерации PDF.

Вопрос: Какие API или протоколы обмена данными следует использовать?

Ответ: REST API, обмен данными в формате JSON, авторизация через JWT.

Интерфейс пользователя

Вопрос: Какие требования к пользовательскому интерфейсу (UI) у вас есть?

Ответ: Современный интерфейс на Jetpack Compose в стиле Material Design 3, поддержка светлой и тёмной темы, удобный ввод данных во время тренировки, нижняя навигация.

Требования к производительности

Вопрос: Какие ожидания по скорости работы и времени отклика системы?

Ответ: Основные действия (открытие дашборда, добавление подхода, построение графика) — не более 1–3 секунд.

Вопрос: Какое количество пользователей системы вы ожидаете?

Ответ: На этапе разработки и тестирования — до 200–300 одновременных пользователей. В перспективе — возможность масштабирования.

Обслуживание и поддержка

Вопрос: Какие требования к технической поддержке и обновлениям после внедрения системы?

Ответ: Обновления через Google Play, наличие базовой документации по API и архитектуре.

Локализация

Вопрос: Есть ли требования к поддержке разных языков?

Ответ: На первом этапе — только русский язык.

Уровень безопасности

Вопрос: Какие меры безопасности данных и управления доступом требуются?

Ответ: JWT-авторизация, HTTPS, надёжное хранение паролей, разграничение доступа на основе отношений «тренер — подопечный», ограничение попыток входа.

Требования к документации

Вопрос: Нужна ли документация для пользователей?

Ответ: Краткая встроенная справка в приложении. Для разработчиков — описание API.

Вопрос: Требуется ли обучение пользователей?

Ответ: Нет, интерфейс должен быть интуитивно понятным.